北京大学数学科学学院 2023-24 高等数学 A2 期末考试

1. **(15 分)** 回答下列问题并简述理由.

(1) **(5 分)** 设 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是一给定数列, $\lim\limits_{n\to\infty} na_n = 0$, 问级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性如何:

(a) 一定收敛　　(b) 一定发散　　(c) 敛散性不确定

(2) **(5 分)** 设 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是一给定数列, $\lim\limits_{n\to\infty} na_n$ 不存在, 问级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性如何:

(a) 一定收敛　　(b) 一定发散　　(c) 敛散性不确定

(3) **(5 分)** 设 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是一给定数列, $\lim\limits_{n\to\infty} |na_n| = +\infty$, 问级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性如何:

(a) 一定收敛　　(b) 一定发散　　(c) 敛散性不确定

2. **(10 分)** 试求幂级数的收敛半径.

(1) **(5 分)**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$$

(2) **(5 分)**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n + (-2)^n + 3^n}{n(n+1)(n+2)} x^n$$

3. **(10 分)** 求微分方程

$$y'' + y' = x^2 + x$$

的通解.

4. **(10 分)** 判断下列级数的敛散性.

(1) **(5 分)**

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$$

(2) **(5 分)**

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$$

5. **(15 分)** 证明函数

$$f(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{x \sin x}{\ln n} \right)^n$$

是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数.

6. **(10 分)** 计算含参变量 t 的无穷积分

$$I(t) = \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x^2} \cos(tx) \mathrm{d}x \qquad (-\infty < t < +\infty)$$

已知 $I(0) = \dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$.

7. (12 分) 回答下列问题.

(1) (2 分) 写出 Γ 函数的表达式.

(2) (5 分) 试证明 $\Gamma(s)$ 在 $s \in (0, +\infty)$ 上连续.

(3) (5 分) 用 Γ 函数表示积分

$$\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x^n} \mathrm{d}x$$

并求极限

$$\lim_{n \to +\infty} \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x^n} \mathrm{d}x$$

8. (13 分) 设函数

$$f(x) = \begin{cases} x, 0 \leqslant x \leqslant 1 \\ 0, 1 < x \leqslant 2 \end{cases}$$

计算 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上的 Fourier 展开式, 并证明

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

9. (5 分) 试证明

$$\int_0^1 \frac{1}{x^x} \mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$$